خارطة المخزن المصغّر: الحالية ومتطلبات تصميم الخارطة الجديدة

هذا الملف يشرح ثلاث أمور:

1. **الخارطة الحالية** المستخدمة بالخادم ولوحة المراقبة والمحاكاة، مع النماذج المتوفرة منها.
2. **مشاكل الخارطة الحالية** اللي لازم تنصلح بالتصميم الجديد.
3. **متطلبات الخارطة الجديدة**: مكوناتها، تفاصيل كل مكوّن، والقياسات التقريبية الموصى بها، مع تصميم مقترح جاهز.

نسخة للطباعة: هذا الملف.

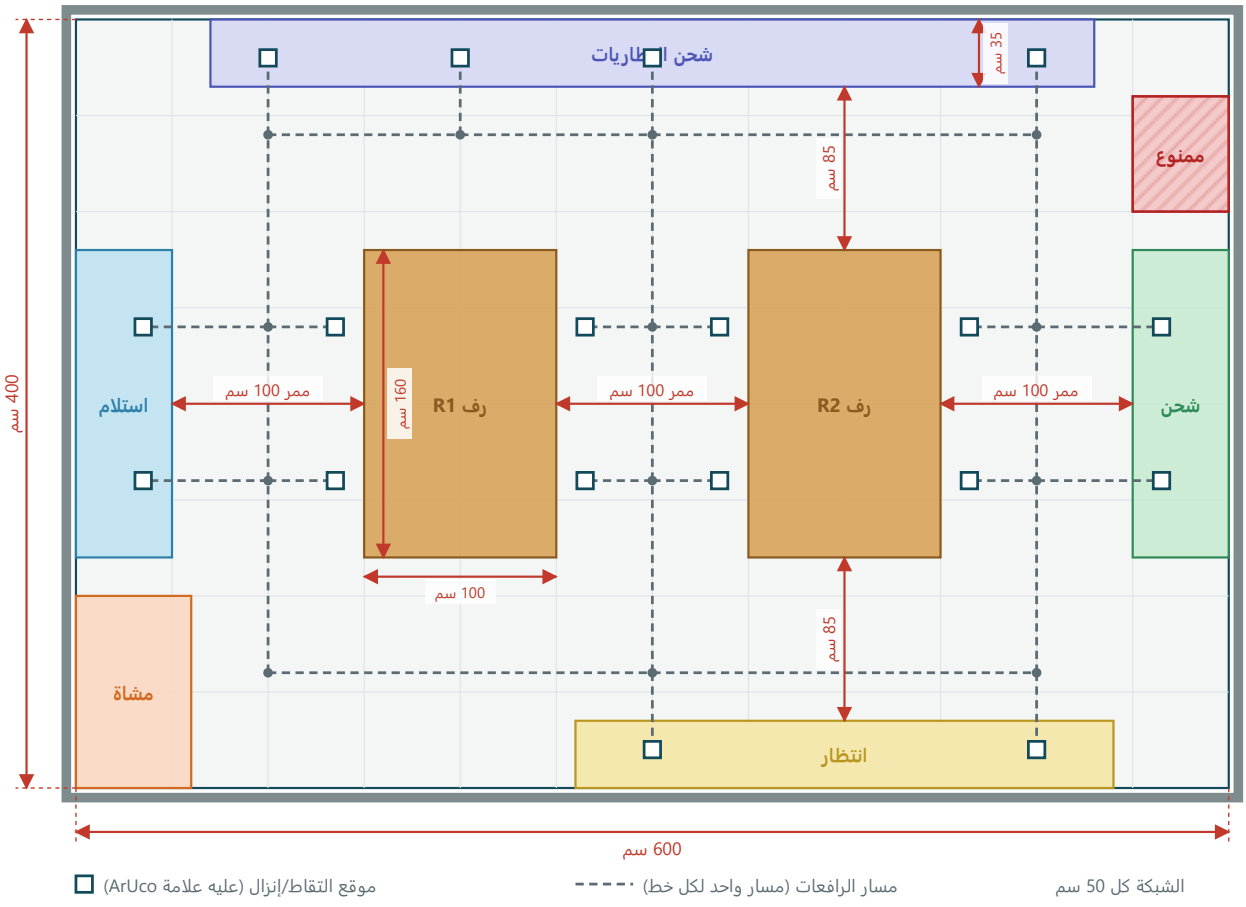
> **مهم:** كل القياسات هنا مبنية على أبعاد الرافعة الحالية (Huina 1577 Pro: طول 52.4 سم، عرض 18.7 سم، ارتفاع 31.7 سم) وعلى تقديرات لأبعاد ثانية (أقصى رفع للشوكة ≈ 12 سم، نصف قطر الدوران ≈ 35 سم). بعد ما نقيس الرافعة (دليل القياسات) نعدّل الأرقام اللي تتأثر. القواعد بالقسم 4 تبيّن شلون ينحسب كل رقم.

---

1. الخارطة الحالية

الخارطة محفوظة بملف واحد: `backend/app/warehouse_map.yaml`. منه تُرسم الخارطة بلوحة المراقبة، ويُبنى عالم محاكاة Gazebo، وتُحسب مسارات الرافعات. الرسم التالي مأخوذ مباشرة من هذا الملف.

الخارطة الحالية — من الأعلى (warehouse_map.yaml)

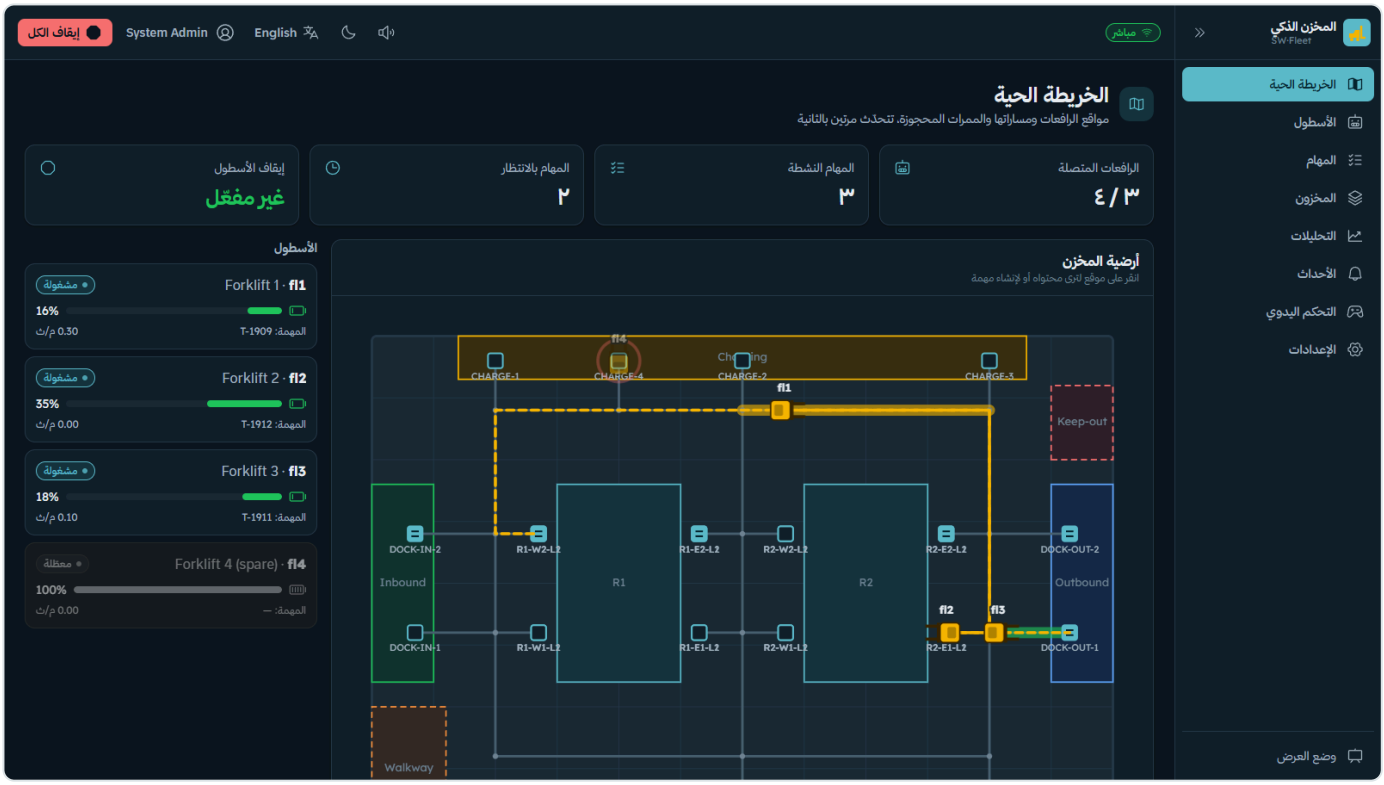


العنصر	القياس الحالي
أرضية المخزن	600 × 400 سم (24 م²)
الرفوف	رفّين (R1، R2)، كل رف 100 × 160 سم، بوجهين، خانتين بكل وجه، مستويين (الأرض و 6 سم)
الممرات قدّام الرفوف	3 ممرات طولية بعرض 100 سم
الشوارع العرضية	شارع تحت وشارع فوق، كل واحد 85 سم
الاستلام والشحن	منطقة 50 × 160 سم لكل وحدة، بكل منطقة موقعين
الانتظار	280 × 35 سم، موقعين
مواقف شحن البطاريات	4 مواقف بشريط عمقه 35 سم
منطقة المشاة	60 × 100 سم بالزاوية
منطقة ممنوعة	50 × 60 سم
عدد المواقع	16 موقع رف + 4 أرصفة + 2 انتظار = 22 موقع، و 4 مواقف شحن

2. النماذج الثانية المتوفرة

2.1 الخارطة الحية بلوحة المراقبة

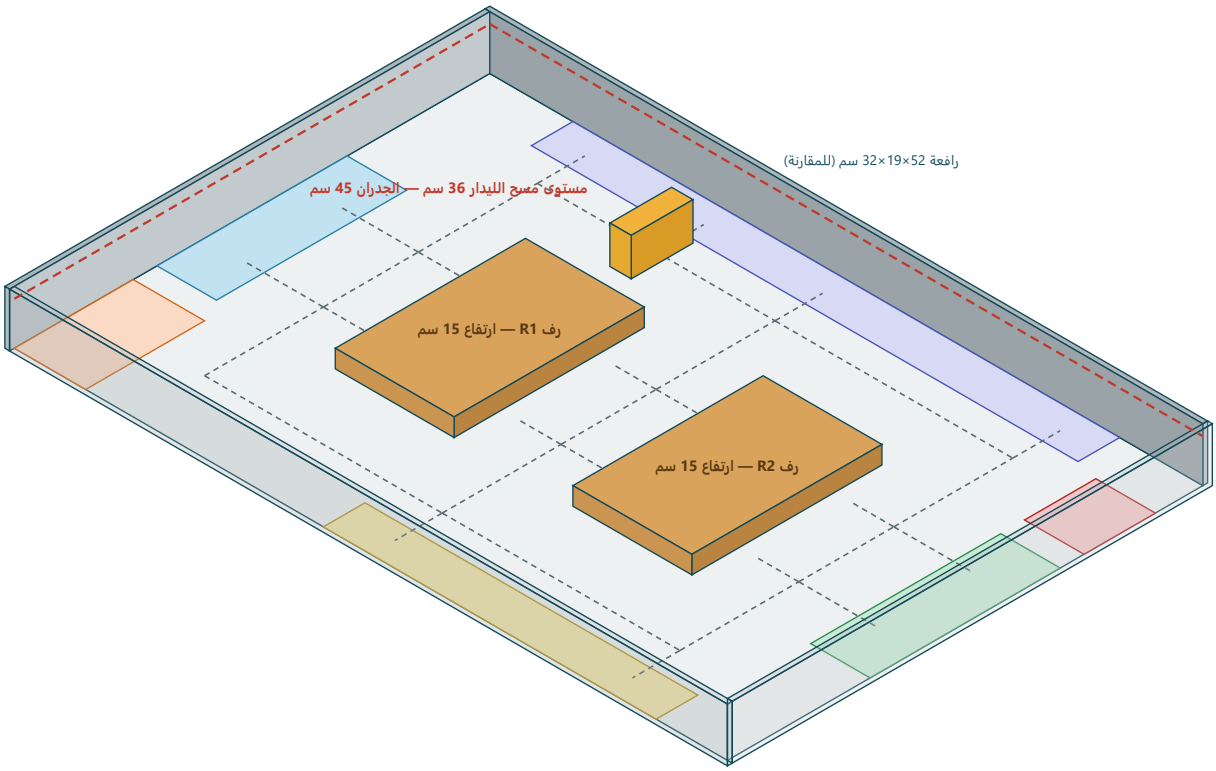
نفس الخارطة كما تظهر للمشغّل: الرافعات، المسارات المحجوزة، المواقع.



2.2 نموذج ثلاثي الأبعاد (عالم محاكاة Gazebo)

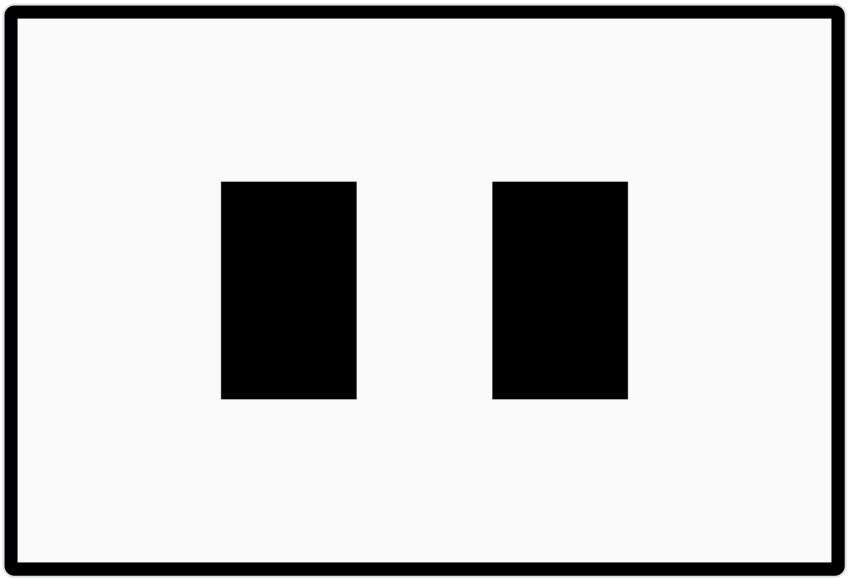
عالم المحاكاة مبني من نفس الملف: جدران 45 سم، رفوف 15 سم، والمناطق ملونة على الأرض. الخط الأحمر يبيّن مستوى مسح الليدار (36 سم).

نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم الحالي (نفس عالم محاكاة Gazebo)



2.3 خارطة الإشغال (Occupancy grid)

الصورة اللي يحمّلها نظام الملاحة بالمحاكاة: الأسود = جدار أو رف، الأبيض = أرض فارغة، كل بكسل = 2 سم.



3. مشاكل الخارطة الحالية

1. **الرفوف كبيرة جداً.** رف 100 × 160 سم لبالية 20 × 20 سم يضيّع مساحة، وما يعطي غير خانتين بكل وجه (16 موقع رف).
2. **المستوى الثاني واطي (6 سم).** البالية على الأرض مع حمولتها ارتفاعها تقريباً 3.5 + 4 = 7.5 سم، فما تدخل تحت رف ارتفاعه 6 سم.
3. **مواقف الشحن ضحلة.** عمقها 35 سم والرافعة طولها 52.4 سم، فجسم الرافعة يطلع لشارع المرور. ونقطة الموقف بالملف (y = 3.80 م) مع شوكات طولها 21 سم قدّام المحور توصّل الشوكات للجدار (4.01 م).
4. **الليدار ما يشوف الرفوف.** الرفوف بالمحاكاة ارتفاعها 15 سم، والليدار يمسح على ارتفاع 36 سم، فيمر فوقها. الرف الحقيقي لازم تكون أعمدته أعلى من مستوى الليدار.
5. **الأرقام كلها تقديرية.** ما انقاس أي موقع على الأرض الحقيقية بعد (المطلوب ± 2 مم، EN-08).

---

4. قواعد التصميم (شلون ينحسب كل رقم)

إذا مساحة المخزن عندكم تختلف عن 6 × 4 م، طبّقوا هذه القواعد بدل ما تنسخون الرسم. الأولوية دائماً للممرات: **لا تصغّرون الممرات حتى توفرون مساحة**، صغّروا منطقة المشاة أو الممنوعة أولاً.

القاعدة	الحساب	الموصى به
الممر قدّام الرف (EN-01)	طول الرافعة 52.4 + عمق البالية 20 + هامش 15 = 87.4	**100 سم**
الشارع العرضي (مسار واحد، تقاطعات فيها دوران)	الرافعة توجّه من الخلف وما تدور بمكانها؛ أقل نصف قطر ≈ 35 سم وأبعد نقطة بجسمها تلف بنصف قطر ≈ 53 سم	**90–100 سم**
زاوية التقاطع	منطقة فارغة 100 × 100 سم عند كل تقاطع، بدون زاوية رف أو عمود داخلها	فارغة دائماً
فتحة خانة الرف	البالية 20 + 4 سم من كل جهة	**28 سم** صافي (خطوة 30 سم)
عمق الرف ذو الوجهين	2 × (عمق البالية 20 + 1) + فاصل 3	**45 سم**
ارتفاع المستوى الثاني (EN-04)	≥ أقصى رفع 12 − 2 = 10، و ≥ البالية 3.5 + الحمولة 4 + سمك الرف 0.9 + 1 = 9.4	**9.5 سم** (سطح الرف)
ارتفاع أعمدة الرف	≥ ارتفاع الليدار 36 + 5	**45 سم**
ارتفاع الجدران (EN-07)	≥ ارتفاع الليدار 36 + 5	**45 سم**
موقف الشحن	العمق = طول الرافعة + 8؛ العرض = عرض الرافعة + 20	**60 × 40 سم**
موقع البالية بالاستلام/الشحن/الانتظار	البالية 20 + 5 من كل جهة	مربع **30 × 30 سم**

> إذا طلع أقصى رفع للشوكة (F بدليل القياسات) أقل من 11.4 سم، المستوى الثاني ما يصير، لأن البالية الأرضية مع حمولتها ما تدخل تحته. بهذه الحالة: إما نقلل ارتفاع الحمولة، أو نكتفي بمستوى واحد ونزيد عدد الخانات.

5. مكونات الخارطة الجديدة وتفاصيلها

المكوّن	العدد	القياس التقريبي الموصى به	التفاصيل
أرضية المخزن	1	600 × 400 سم	مستوية، لون فاتح **مطفي** (مو لمّاع)، بدون بلاط عاكس. الليدار وحساسات ToF تتأثر بالانعكاس (EN-06)
الجدران المحيطة	≈ 20 م طول	ارتفاع 45 سم	غير شفافة، مطفية، بدون مرايا أو زجاج (EN-07). فوم بورد أو MDF أو كارتون مقوّى مثبت جيداً
الرفوف	2	45 × 92 سم (منطقة الرف 45 × 110)، أعمدة 45 سم	رف بوجهين، 3 خانات بكل وجه، مستويين: الأرض + رف على ارتفاع 9.5 سم. أعمدة 2 × 2 سم على حدود الخانات
خانات الرفوف	12 خانة × 2 مستوى = 24 موقع	فتحة صافية 28 سم	الحافة الأمامية للرف بدون بروز (حتى الشوكات تدخل)، سمك الرف ≥ 1 سم
الممرات الطولية	3	عرض 100 سم	ممر قدّام كل وجه رف؛ الرافعة تصفّ مستقيمة قبل ما تدخل الشوكات

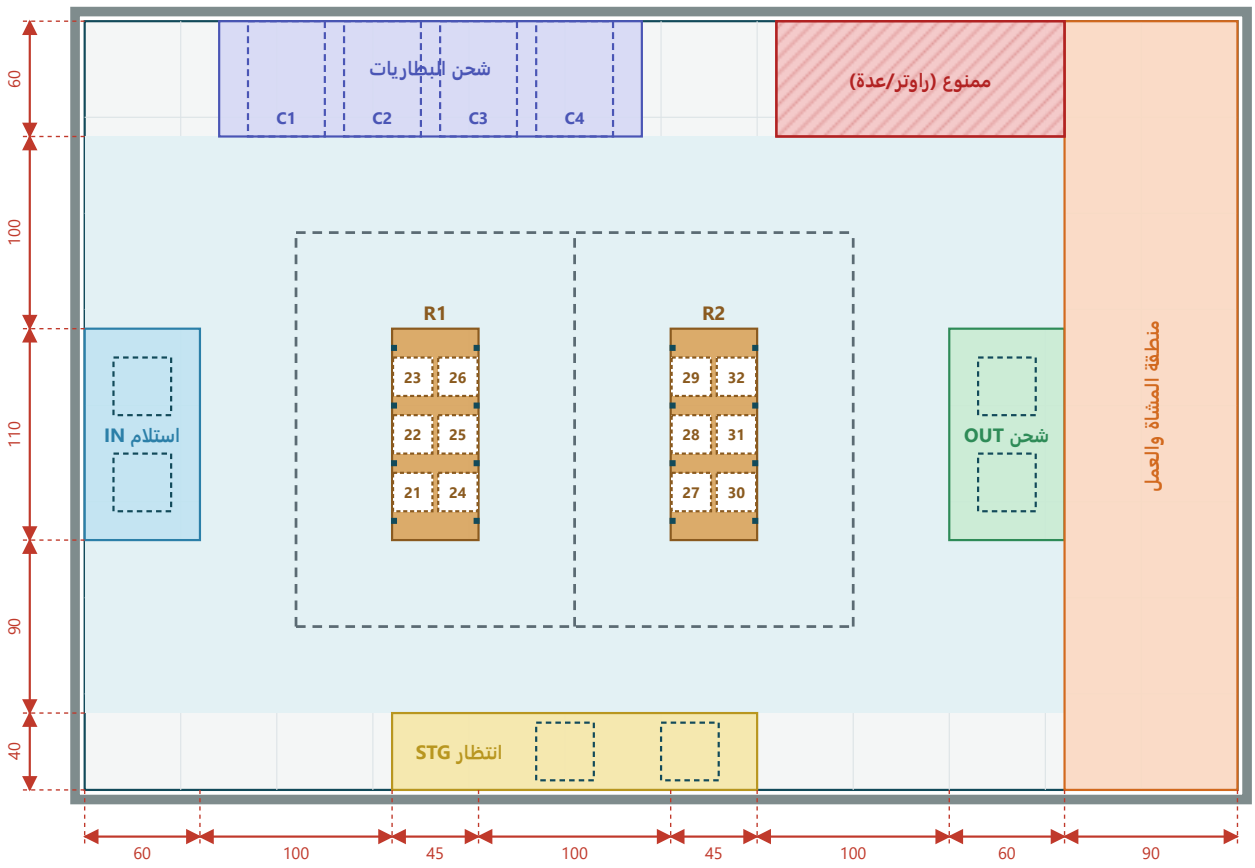
المكوّن	العدد	القياس التقريبي الموصى به	التفاصيل
الشوارع العرضية	2	90 سم (تحت) و 100 سم (فوق)	تربط الممرات بالانتظار ومواقف الشحن؛ مسار واحد، ونظام المرور يحجز كل قطعة لرافعة وحدة
منطقة الاستلام (IN)	1	60 × 110 سم	موقعين للبالية (مربع 30 × 30)، تفتح على الممر الأول
منطقة الشحن (OUT)	1	60 × 110 سم	موقعين للبالية، تفتح على الممر الثالث
منطقة الانتظار (Staging)	1	190 × 40 سم	موقعين للبالية، تحت الشارع السفلي
مواقف شحن البطاريات	4 (3 + احتياط)	كل موقف 40 × 60 سم	الرافعة تدخل للموقف من الشارع العلوي؛ علامة الموقف على الجدار بنهاية الموقف
منطقة المشاة والعمل	1	90 × 400 سم	ممنوعة على الرافعات: لابتوب الخادم، الراوتر، الشخص اللي يحط الباليات. مكان اختبار كشف المشاة
منطقة ممنوعة (Keep-out)	1	150 × 60 سم	مخطّطة؛ للعدة والشواحن والأسلاك
الباليات (EN-05)	10–20	20 × 20 × 3.5 سم	نفس الموديل كلها، حمولة ثابتة الوزن وارتفاعها ≥ 4 سم، علامة ArUco 30 مم (الأرقام 1–20) على الوجه الأمامي
علامات المواقع ArUco (EN-08)	22	60 × 60 مم	12 للخانات (21–32)، 4 للأرصفة (33–36)، 2 للانتظار (37–38)، 4 لمواقف الشحن (39–42). مطبوعة على ورق **مطفي**
خطوط الممرات	حسب الحاجة	شريط 2–3 سم	للعرض فقط (EN-06)، الرافعة ما تعتمد عليها. شريط مطفي
مجسمات أشخاص (EN-10)	3–5	ارتفاع ≈ 12 سم (مقياس 1:14)	لاختبار كشف المشاة بالكاميرا
الإضاءة (EN-09)	—	≥ 300 لوكس	منتظمة، بدون شمس مباشرة على الأرض
راوتر Wi-Fi	1	—	بمنطقة العمل، يغطي كل الأرضية

مجموع المواقع: 24 موقع رف + 2 استلام + 2 شحن + 2 انتظار = **30 موقع**، و 4 مواقف شحن. يكفي لـ 10–20 بالية مع مواقع فارغة حتى الرافعات تنقل بينها.

> **ملاحظة على أرقام العلامات:** الإعدادات الحالية تحجز الأرقام 21–40 لعلامات المواقع (PC-03)، والتصميم الجديد يحتاج 21–42. القاموس المستخدم (DICT_4X4_50) فيه الأرقام 0–49، فالتوسيع تعديل صغير بالإعدادات أسويه أنا.

6. التصميم المقترح

التصميم المقترح للخارطة الجديدة — 6 × 4 م (القياسات تقريبية)

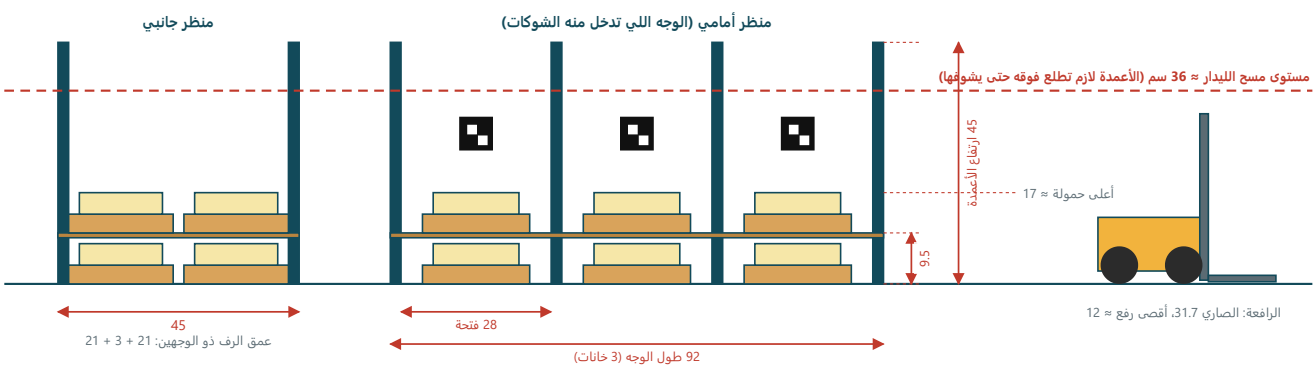


عرض كل جزء بالسنتيمتر — المجموع 600 سم

- **الأرقام داخل الرفوف** هي أرقام علامات ArUco لكل خانة.
- **المربعات المنقطة** هي مواقع الباليات بالاستلام والشحن والانتظار.
- **C1–C4** هي مواقف شحن البطاريات.
- **الخطوط المنقطة الرمادية** هي مسارات الرافعات.
- **اللون الأزرق الفاتح** هو المساحة اللي تتحرك بيها الرافعات، ولازم تبقى فارغة دائماً.

7. الرف بالتفصيل

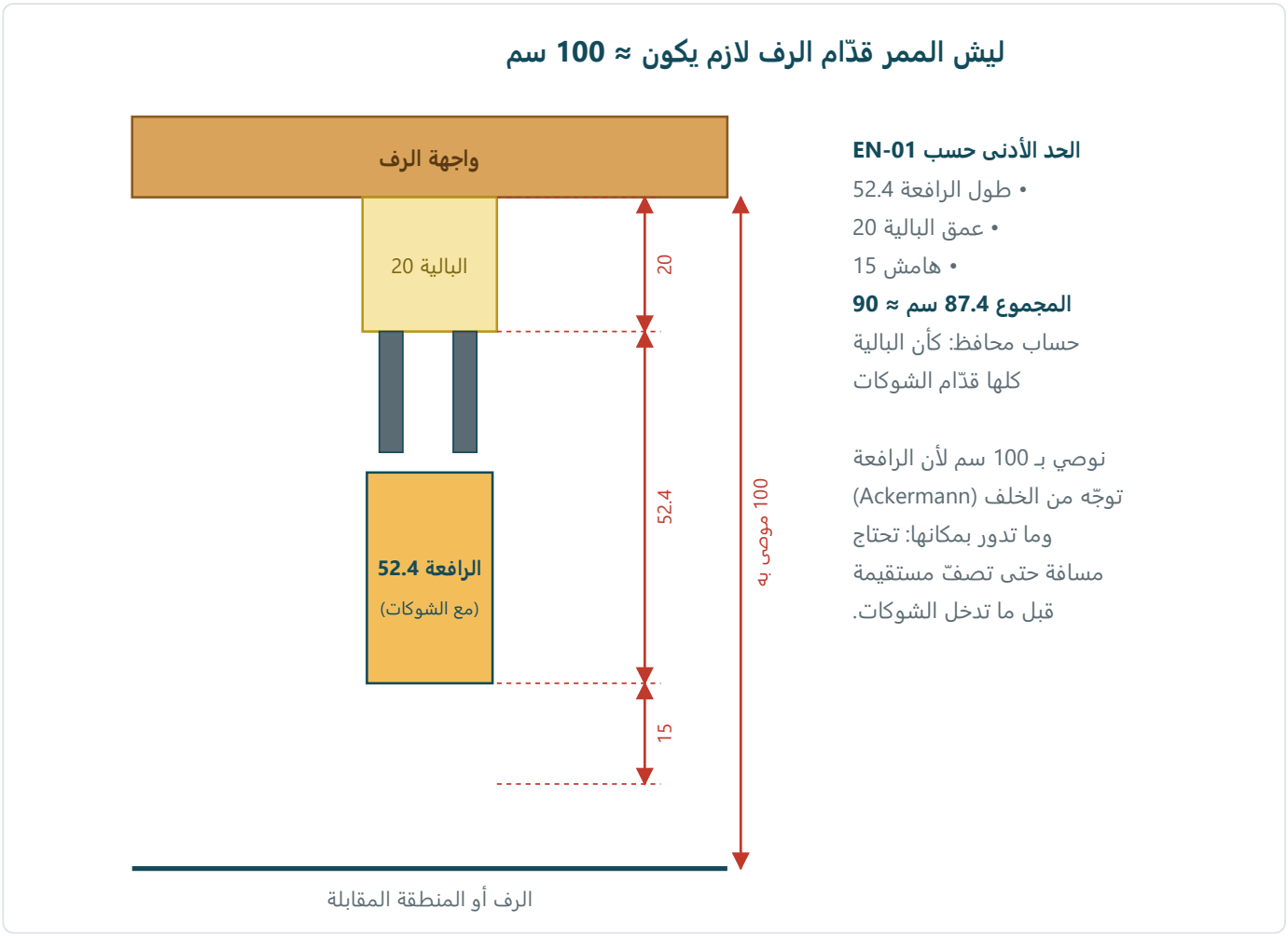
الرف بالتفصيل — منظر أمامي (يمين) ومنظر جانبي (يسار) · القياسات بالسنتيمتر



- **المستوى الأول:** البالية على الأرض، بين الأعمدة.

- **المستوى الثاني:** سطح الرف على ارتفاع 9.5 سم، وسمكه ≥ 1 سم (MDF أو خشب 9 مم).
- **علامة الموقع:** ArUco 60 مم على الوجه الأمامي فوق الخانة، وبنفس الارتفاع لكل الخانات. الارتفاع النهائي نثبته بعد ما نركّب الكاميرا ونجرّب.
- **الأعمدة:** تطلع لارتفاع 45 سم حتى الليدار يشوف الرف ويعرف مكانه.

8. ليش الممر 100 سم



---

9. بعد ما تبنون الخارطة: شنو تبعثولي

1. **رسم بالقياسات:** على ورق مربعات أو صورة من الأعلى، والقياسات كلها من زاوية ثابتة وحدة (مثلاً الزاوية اليسرى السفلى).
2. **إحداثيات كل موقع:** الخانات، مواقع الاستلام والشحن والانتظار، ومواقف الشحن. القياس من نفس الزاوية الثابتة وبدقة ± 2 مم: مركز موقع البالية، واتجاه الدخول إليه.
3. **الرفوف:** الارتفاع الحقيقي لكل مستوى، وارتفاع علامة كل موقع عن الأرض.
4. **صور:** صورة لكل منطقة، وصورة للمخزن كامل من الأعلى إذا تقدرون.

أنا أحدّث `warehouse_map.yaml`، وأعيد بناء عالم Gazebo وخارطة الإشغال، وتتحدث لوحة المراقبة تلقائياً.